Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências da Computação
SCC0218 — Algoritmos Avançados e Aplicações

Logistica de Bebidas no TUSCA

Professora: Leo Sampaio Ferraz Ribeiro

Estagiária PAE: Inayê Melo

Monitor: Renan Banci Catarin

Desenvolva o trabalho sem olhar o de colegas.
Se precisar de ajuda pergunte, a equipe de apoio está aqui por você.
Não use ferramentas de geração de código; *viva* ativamente as suas experiências.

1 Introdução

Para comemorar mais uma edição do TUSCA (Taça Universitária de São Carlos), um grupo de amigos decidiu seguir uma regra: começar pelas bebidas com menos álcool, como cerveja, e depois passar para as mais fortes, como vinho, até acabar com as opções disponíveis.

Depois de passar para uma bebida mais forte, ninguém pode voltar para uma com menos álcool. Ou seja, o teor alcoólico nunca deve diminuir ao longo da comemoração.

Cada regra fornecida indica que uma bebida A deve ser tomada antes de uma bebida B. Quando houver mais de uma opção que respeite essas regras, a primeira em **ordem alfabética** deve ser escolhida.

Ajude os amigos a encontrar uma ordem para beber seguindo essas regras!

2 Entrada

Cada caso começa com um inteiro N, entre 1 e 100, indicando a quantidade de bebidas. Nas próximas N linhas, será informado o nome de cada bebida, com até 50 caracteres e sem espaços em branco. Os nomes são distintos.

Em seguida, será informado um inteiro M, entre 0 e 200. Cada uma das próximas M linhas contém dois nomes de bebidas, A e B, indicando que A possui menor teor alcoólico que B e deve ser tomada antes dela.

Essa relação é transitiva: se A possui menos álcool que B, e B possui menos álcool que C, então A também possui menos álcool que C.

É garantido que existe uma ordem que respeita todas as regras.

3 Saída

Para cada caso de teste, imprima uma linha com as bebidas em uma ordem que respeite todas as regras.

Sempre que houver mais de uma opção válida naquele momento, escolha a primeira em ordem alfabética.

Separe os nomes por um espaço em branco. Após o último nome, imprima um ponto final e uma quebra de linha.

4 Exemplo

Entrada

```
4
cerveja
vinho
whisky
vodka
3
cerveja vinho
vinho whisky
vinho vodka
```

Saída

```
cerveja vinho vodka whisky.
```